Cours de Physique — Semestre 2

Électricité

Romain BERTHELARD



Ener, détenteur du fruit de type logia de la foudre, ***One Piece****, Eiichiro Oda*

Légende des paragraphes :

♢ À apprendre (définition, concept)

♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer

♣ Théorème, principe, résultat admis

2025-2026
MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

Table des matières

4 Régime sinusoïdal forcé **1**
4.1 Propriétés du signal sinusoïdal . . . 1
4.1.1 Généralités pour les signaux périodiques sinusoïdaux . . . 1
4.2 Notation complexe des grandeurs électriques sinusoïdales . . . 2
4.3 Impédance complexe . . . 4
4.4 Résonance d'un oscillateur . . . 5
4.4.1 Résonance en courant du circuit RLC série . . . 5
4.4.2 Résonance en tension du circuit RLC . . . 7

5 Filtrage **9**
5.1 Analyse de Fourier . . . 9
5.1.1 Décomposition d'un signal périodique . . . 9
5.1.2 Spectre d'un signal . . . 10
5.2 Principe du filtrage . . . 11
5.3 Caractéristiques d'un filtre . . . 12
5.3.1 Étude du filtre RC . . . 12
5.3.2 Caractérisation d'un filtre . . . 13
5.4 Ordre un . . . 14
5.4.1 Filtre passe-bas d'ordre 1 . . . 14
5.4.2 Filtre passe-haut d'ordre 1 . . . 15
5.5 Ordre deux . . . 16
5.5.1 Filtres simples d'ordre deux . . . 16
5.5.2 Filtre passe-bande . . . 16
5.5.3 Filtre coupe-bande . . . 17
5.6 Les grands classiques à savoir retrouver . . . 18

Chapitre EL4 Régime sinusoïdal forcé

4.1 Propriétés du signal sinusoïdal

4.1.1 Généralités pour les signaux périodiques sinusoïdaux

♢ Signal sinusoïdal purement alternatif

Il peut en toute généralité s'agir d'une tension ou d'une intensité électrique. L'amplitude a bien sûr la même unité que celle dans laquelle on exprime le signal.

$$s(t) = A\,\cos\left(2\,\pi\,f\,t + \varphi\right) = A\,\cos\left(\omega\,t + \varphi\right)$$

s : signal électrique		
A : amplitude du signal	$\dim(A) = \dim(s)$	
f : fréquence du signal		[Hz]
ω : pulsation du signal		$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
t : variable temporelle		[s]
φ : déphasage à l'origine		[rad]

♢ Signal périodique sinusoïdal avec composante continue

$$s(t) = A_0 + A_1\,\cos\left(\omega\,t + \varphi\right)$$

s : signal électrique		
A_0 : composante continue	$\dim(A_0) = \dim(s)$	
A_1 : amplitude de variation	$\dim(A_0) = \dim(s)$	
ω : pulsation du signal		$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
t : variable temporelle		[s]
φ : déphasage à l'origine		[rad]

♢ Valeur moyenne d'un signal périodique quelconque

$$\langle s\rangle \overset{\text{déf.}}{=} \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} s(t)\;\mathrm{d}t$$

$\langle s\rangle$: moyenne temporelle du signal	
s : signal électrique	
T : période du signal	[s]
t : variable temporelle	[s]

♢ Valeur efficace d'un signal périodique quelconque

$$S_{\text{eff}}^2 \overset{\text{déf.}}{=} \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t)\;\mathrm{d}t$$

S_{eff} : valeur efficace	
s : signal électrique	
T : période du signal	[s]
t : variable temporelle	[s]

♠ Cas particulier des signaux sinusoïdaux

Type de signal	Pur alternatif	Avec composante continue
Expression $s(t)$	$A\cos\left(\omega\,t+\varphi\right)$	$A_0 + A_1\,\cos\left(\omega\,t+\varphi\right)$
Moyenne $\langle s\rangle$	0	A_0
Valeur efficace S_{eff}	$\dfrac{A}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{A_0^2 + \dfrac{A_1^2}{2}}$

4.2 NOTATION COMPLEXE DES GRANDEURS ÉLECTRIQUES SINUSOÏDALES

♢ Régime sinusoïdal permanent

- Toutes les grandeurs temporelles du circuit (courants, tensions, puissances) sont des fonctions sinusoïdales de même pulsation (ou fréquence).
- La pulsation (ou la fréquence) est identique à celle imposée par le générateur du générateur.

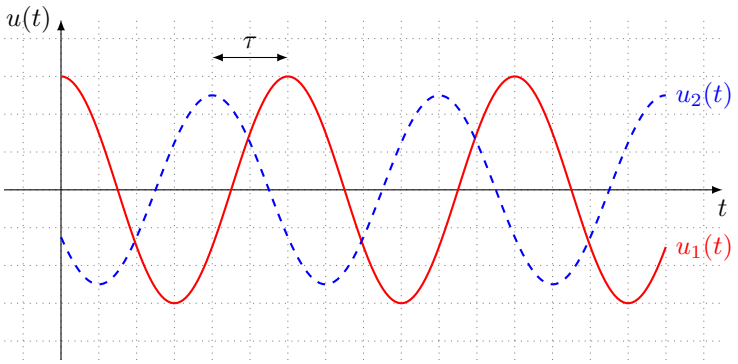
♢ Signal sinusoïdal

Réel	$u(t) = U\,\cos(\omega\,t + \varphi)$
Complexe	$\underline{u}(t) = U\,e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}$
Amplitude complexe	$\underline{U} = U\,e^{\mathrm{j}\varphi}$

u : tension	[V]
U : amplitude	[V]
$\omega = 2\,\pi\,f = \dfrac{2\,\pi}{T}$: pulsation	[rad · s^{-1}]
t : variable temporelle	[s]
φ : déphasage à l'origine	[rad]
$\mathrm{j}^2 = -1$	

♢ Déphasage entre deux signaux

Deux signaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$ de même pulsation (ω) peuvent néanmoins être décalés l'un par rapport à l'autre. Le **déphasage** ($\Delta\varphi$) est associé au **délai** (τ) entre les deux signaux.



$$\boxed{|\Delta\varphi| = \omega\,\tau}$$

$\Delta\varphi$ est en radian !

- Le signe du déphasage dépend du signal que l'on prend en référence.
- On peut aussi définir le déphasage entre des signaux de différente nature. Par exemple : tension et intensité.

♢ Intérêt de la notation complexe

La notation complexe rend les calculs plus rapides et plus faciles. Toutefois, on doit garder à l'esprit que seule la partie réelle du signal a une signification physique.

♣ Lois des circuits

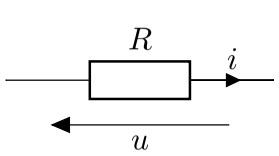
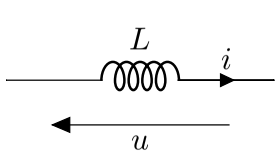
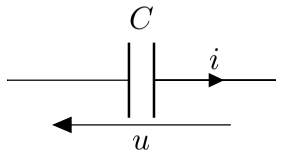
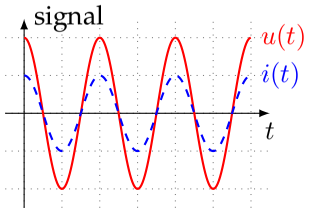
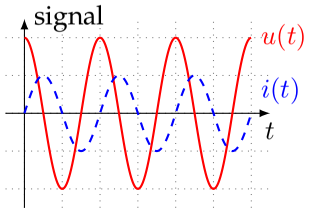
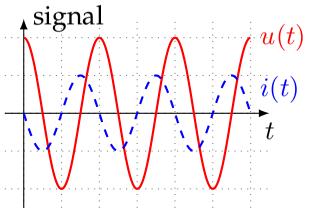
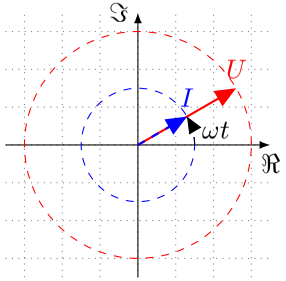
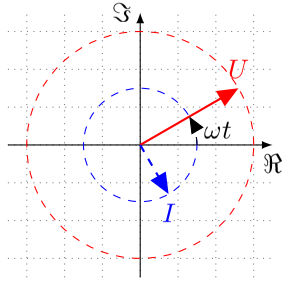
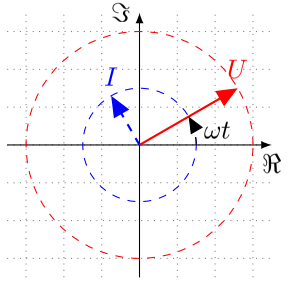
La loi des mailles et la loi des nœuds sont toujours valables en régime sinusoïdal et sont applicables avec les amplitudes complexes directement.

♠ Dérivation et intégration de signaux complexes

Soit le signal $\underline{u}(t) = U\,e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}$.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\underline{u}}{\mathrm{d}t} = \mathrm{j}\,\omega\,\underline{u}} \qquad \boxed{\int \underline{u}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\mathrm{j}\,\omega}\,\underline{u}}$$

♠ Relations des composants linéaires

Composant	dipôle ohmique	bobine	condensateur
Symbole			
Relation courant-tension	$u = R\,i$	$u = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$i = C\,\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$
Relation courant-tension $\mathbb{C}$	$\underline{u} = R\,\underline{i}$	$\underline{u} = \mathrm{j}\,\omega\,\underline{i}$	$\underline{i} = \mathrm{j}\,C\,\omega\,\underline{u}$
Déphasage $(\varphi_u - \varphi_i)$	0	$\dfrac{\pi}{2}$	$-\dfrac{\pi}{2}$
Interprétation	en phase	tension en avance	courant en avance
Représentation temporelle			
Représentation complexe			

4.3 IMPÉDANCE COMPLEXE

♢ Impédance complexe

Pour un dipôle linéaire passif (type : R, L, C) :

$$\underline{Z} \overset{\text{déf.}}{=} \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

$$|Z| = \frac{U}{I} \qquad \arg(Z) = \varphi_u - \varphi_i$$

$\underline{U}$: amplitude complexe de la tension	[V]
$\underline{I}$: amplitude complexe de l'intensité	[A]
U, I : amplitudes ou valeurs efficaces	[V]/[A]
φ_u, φ_i : déphasages à l'origine	[rad]

♠ Impédances des composants linéaires

Type	dipôle ohmique	inductance pure	capacité pure
Impédance complexe	R	$\mathrm{j}\,L\,\omega$	$\frac{1}{\mathrm{j}\,C\,\omega}$
Comportement basse fréquence	résistif	$\lvert Z\rvert \to 0$: court-circuit	$\lvert Z\rvert \to +\infty$: coupe-circuit
Comportement haute fréquence	résistif	$\lvert Z\rvert \to +\infty$: coupe-circuit	$\lvert Z\rvert \to 0$: court-circuit

♢ Admittance

C'est l'inverse de l'impédance : $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$

♠ Écriture généralisée de l'impédance complexe d'un dipôle linéaire

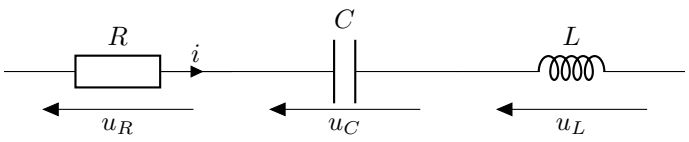
$$\underline{Z} = R + \mathrm{j}\,X$$

$$|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{R}{|\underline{Z}|} \qquad \sin(\varphi) = \frac{X}{|\underline{Z}|} \qquad \tan(\varphi) = \frac{X}{R}$$

$\underline{Z}$: impédance	[Ω]
R : résistance	[Ω]
X : réactance	[Ω]
φ : déphasage courant-tension	[rad]

♣ Loi d'association en série



Relation courant-tension	$\underline{u} = \left(\underline{Z_R} + \underline{Z_C} + \underline{Z_L}\right)\,\underline{i}$
Impédance équivalente	$\underline{Z} = R + j\left(L\,\omega - \frac{1}{C\,\omega}\right)$
Déphasage tension-courant	$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ $\tan(\varphi) = \frac{\Im(\underline{Z})}{\Re(\underline{Z})}$

♣ Loi d'association en parallèle

En parallèle, ce sont les admittances qui s'ajoutent au lieu des impédances.

♣ Diviseur de tension

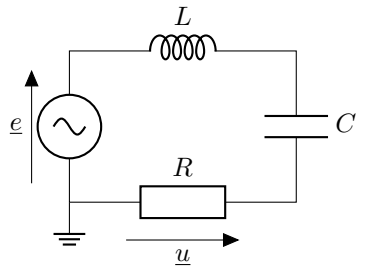
Son énoncé est le même qu'en régime continu.

4.4 Résonance d'un oscillateur

4.4.1 Résonance en courant du circuit RLC série

♢ Position de la situation

- Circuit RLC série alimenté par une source de tension sinusoïdale :
$$\underline{e}(t) = E\, e^{\mathrm{j}\,\omega\, t}$$
- On cherche le courant électrique sous la forme :
$$\underline{i}(t) = I\, e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)} = \underline{I}\, e^{\mathrm{j}\,\omega\, t}$$
où $I(\omega)$ (amplitude) et $\varphi(\omega)$ (déphasage par rapport au générateur) sont à déterminer.
- Expérimentalement, le relevé de cette grandeur se fait (à un facteur multiplicatif près) aux bornes du dipôle ohmique puisque $u = R\, i$.



♠ Obtention du courant avec l'impédance équivalente

$$\underline{I}(\omega) = \frac{(E/R)}{1+\mathrm{j}\,Q\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}-\dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}$$
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\,C}} \qquad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$\underline{I}$: amplitude complexe du courant	[A]
E : amplitude de tension du générateur	[V]
R : résistance	[Ω]
C : capacité	[F]
L : inductance	[H]
ω : pulsation de l'alimentation	$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
ω_0 : pulsation propre du RLC série	$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
Q : facteur de qualité du RLC série	(sans unité)

♢ Pulsation réduite — Fréquence réduite

Elle compare la pulsation d'excitation à la pulsation propre du système.

$$\mu = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0}$$

μ : pulsation réduite (sans unité)
ω/f : pulsation/fréquence d'excitation $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]/[\mathrm{Hz}]$
ω_0/f_0 : pulsationfréquence propre $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]/\mathrm{Hz}$

♠ Amplitude et déphasage par rapport à la source

Amplitude

On note $\tilde{I} = \dfrac{I}{E\sqrt{\dfrac{C}{L}}}$ l'amplitude adimensionnée du courant. Les calculs mènent à :

$$\boxed{\tilde{I} = \frac{Q}{\sqrt{1+Q^2\left(\mu-\dfrac{1}{\mu}\right)^2}}}$$

Déphasage

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{1+Q^2\left(\mu-\dfrac{1}{\mu}\right)^2}} \geq 0$$
$$\sin(\varphi) = \frac{-Q\left(\mu-\dfrac{1}{\mu}\right)}{\sqrt{1+Q^2\left(\mu-\dfrac{1}{\mu}\right)^2}}$$

♢ Résonance

- L'excitation périodique d'un système peut produire une réponse de très **forte amplitude** de la part de ce dernier.
- L'amplitude de la résonance et son acuité sont déterminées en grande partie par le facteur de qualité (voir figure).
- En général, la résonance se produit pour une fréquence d'excitation proche (ou égale) à une fréquence propre d'oscillation du système.

♠ Fréquence de résonance en courant

- La fréquence de résonance **ne dépend pas** du facteur de qualité
- La résonance a lieu pour $\mu = 1$, donc à la fréquence propre du système.

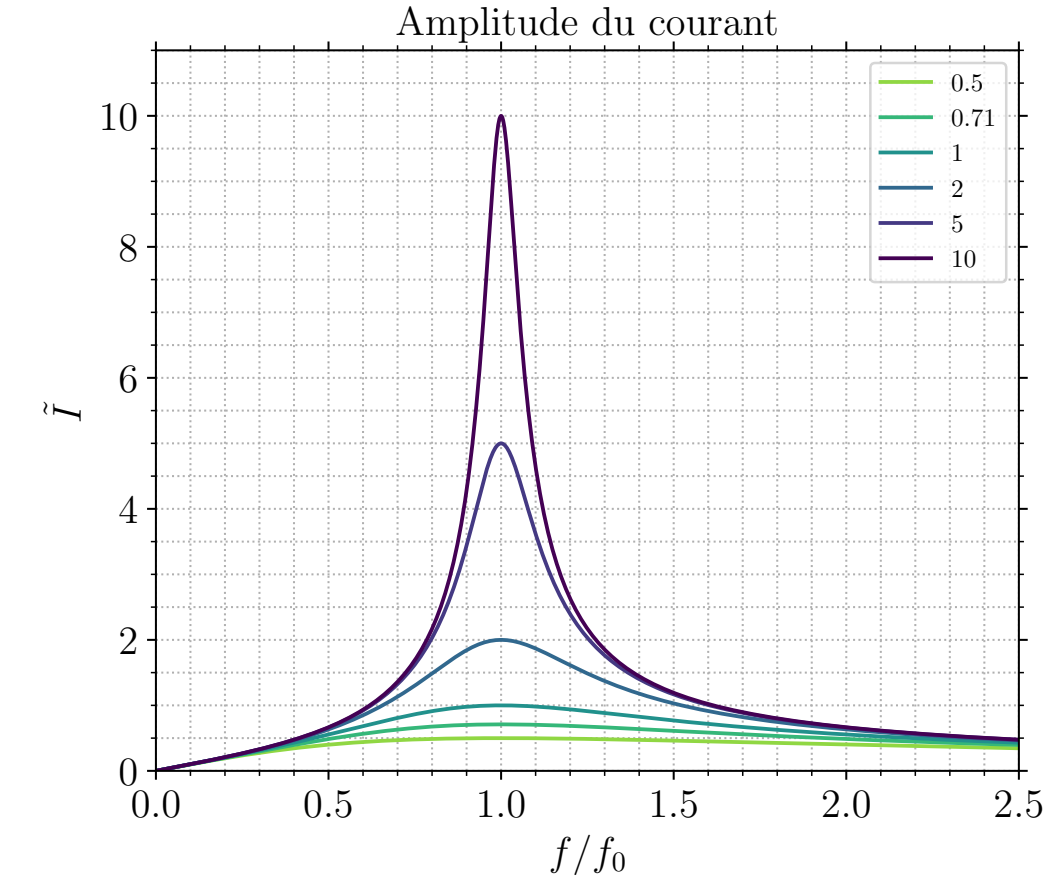
♢ Bande passante

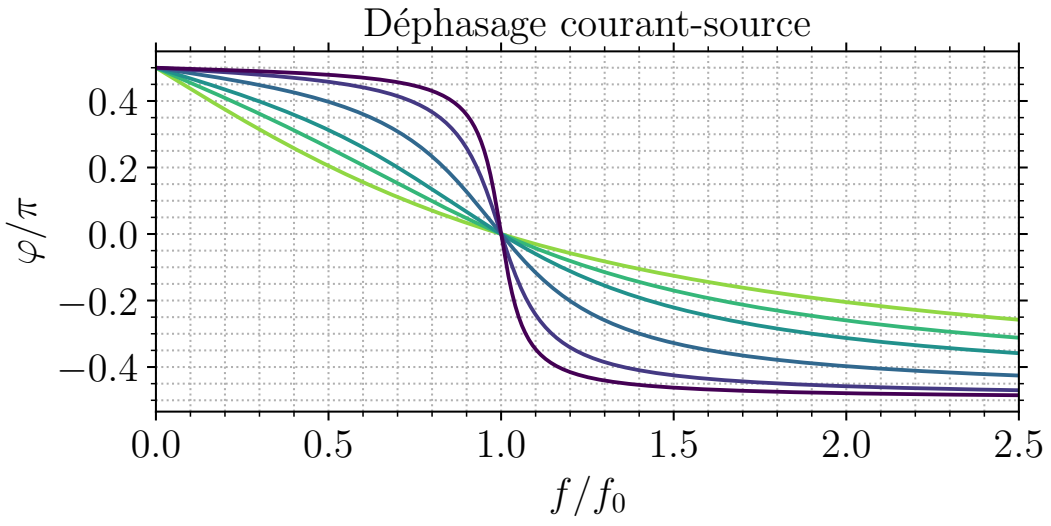
C'est le domaine de fréquences où l'amplitude est comprise entre $\max(U)/\sqrt{2}$ et $\max(U)$.

♠ Acuité de la résonance

C'est la largeur de la bande passante. On montre : $\boxed{\Delta\omega = \dfrac{\omega_0}{Q}}$

♣ Réponse du système à l'excitation sinusoïdale





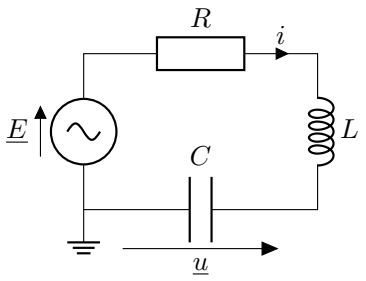
4.4.2 Résonance en tension du circuit RLC

♢ Situation

On alimente avec un générateur de tension sinusoïdale de fréquence $f = \omega/(2\pi)$ un circuit RLC série. La tension du générateur en notation complexe sera $\underline{E} = E\,e^{\mathrm{j}\,\omega\,t}$. On recherche les solutions sous la forme :

$$\underline{u} = U\,e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}$$

où U est l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur et φ représente le déphasage **par rapport à la tension excitatrice**.



♠ Équation différentielle en notation complexe

$$\left(-\omega^2 + j\,\frac{\omega_0\,\omega}{Q} + \omega_0^2\right)\underline{u} = \omega_0^2\,\underline{E}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\,C}}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

R : résistance	$[\Omega]$
C : capacité	[F]
L : inductance	[H]
ω : pulsation de l'alimentation	$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
ω_0 : pulsation propre	$[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
Q : facteur de qualité (sans unité)	

♠ Amplitude de tension aux bornes du condensateur

$$\boxed{\tilde{U} = \frac{U}{E} = \frac{1}{\sqrt{(1-\mu^2)^2 + \left(\dfrac{\mu}{Q}\right)^2}}}$$

♠ Déphasage du condensateur par rapport à la source

$$\cos(\varphi) = \frac{(1-\mu^2)}{\sqrt{(1-\mu^2)^2 + \left(\dfrac{\mu}{Q}\right)^2}} \in [-1,1] \qquad \sin(\varphi) = \frac{-\mu/Q}{\sqrt{(1-\mu^2)^2 + \left(\dfrac{\mu}{Q}\right)^2}} \in [-1,-0[$$

Une étude de signe sur les sinus et cosinus du déphasage montre que celui-ci est toujours **négatif**. La réponse du système est donc **en retard** sur la perturbation.

$$\boxed{\varphi \in [-\pi, 0]} \qquad \boxed{\tan(\varphi) = -\frac{1}{Q}\frac{1}{\left(\dfrac{1}{\mu} - \mu\right)}}$$

♠ Condition d'existence de la résonance

Facteur de qualité	Observation
$Q \gg 1$	Oscillateur faiblement amorti ; résonance forte et aiguë.
$Q = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$	Cas critique : disparition de la résonance.
$Q < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$	Oscillateur trop amorti ; pas de résonance.

♠ Pulsation de résonance

C'est la pulsation ω_r pour laquelle l'amplitude est maximale.

$$\mu_r = \frac{\omega_r}{\omega_0} = \sqrt{1 - \frac{1}{2\,Q^2}}$$

ω_0 : pulsation propre $[\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}]$
Q : facteur de qualité (sans unité)

♠ Amplitude à la résonance

On donne l'expression générale, puis celle pour un système faiblement amorti ($Q \gg 1$).

$$U_{\max} = \frac{Q\,E}{\sqrt{1 - \frac{1}{4\,Q^2}}}$$

$$U_{\max} \overset{Q\gg 1}{=} Q\,E$$

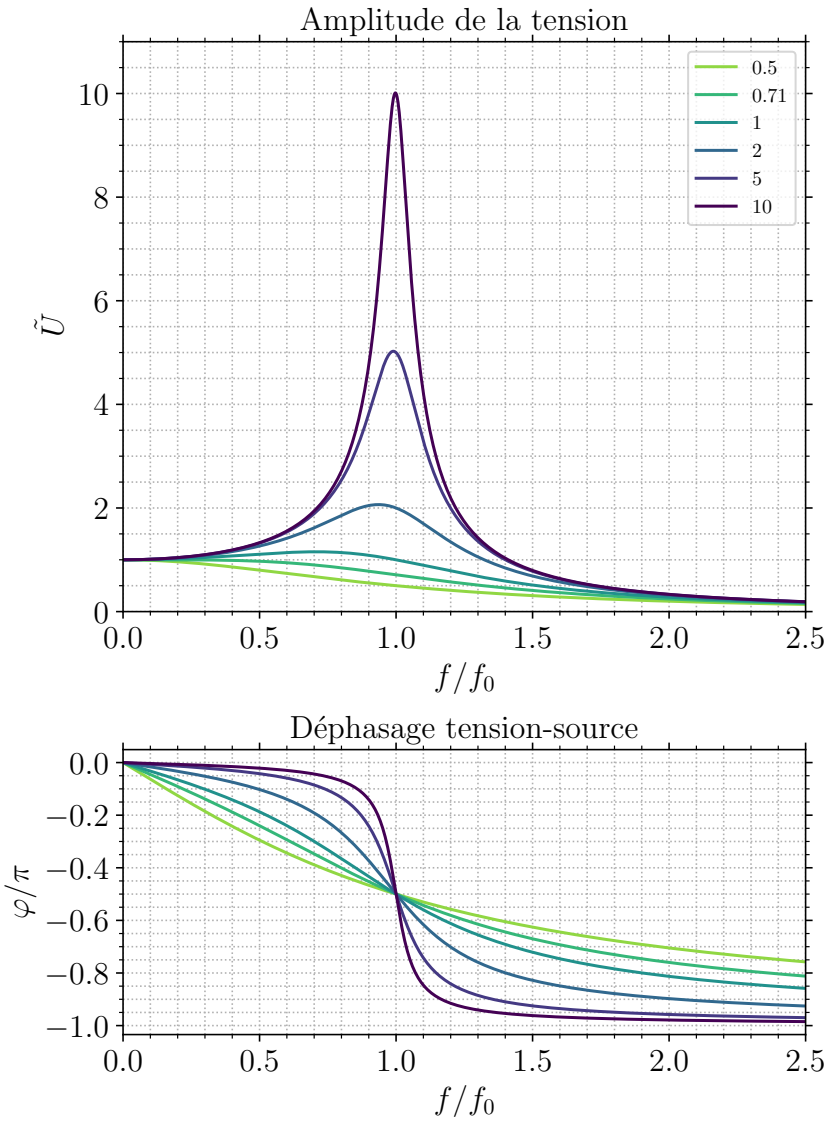
♠ Acuité de la résonance

La **bande passante** est le domaine de pulsation ($\Delta\omega$) pour lequel $U > \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ (où $U_{\max}$ désigne l'amplitude maximale). Pour $Q \gg 1$, on montre que la bande passante s'exprime :

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

La largeur de bande est d'autant plus faible que le facteur de qualité est élevé.

♣ Représentation graphique de la résonance



Chapitre EL5 Filtrage

5.1 Analyse de Fourier

5.1.1 Décomposition d'un signal périodique

♣ Décomposition d'un signal périodique en série de Fourier

Soit $u : t \mapsto u(t)$ un signal périodique borné pouvant présenter un nombre fini de discontinuités entre chaque période. Un tel signal peut être décomposé en somme de signaux sinusoïdaux du temps :

$$u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(2\pi f_n t) + \sum_{n=1}^{+\infty} B_n \sin(2\pi f_n t)$$

A_n, B_n : coefficients de Fourier de l'harmonique n
t : variable temporelle [s]
f_n : fréquence de l'harmonique n [Hz]

Les coefficients A_n et B_n sont dans la même unité que $u(t)$.

♠ Harmoniques du signal

- Chaque fréquence f_n correspond à un **harmonique**.
- On note $f = f_1$ la **fréquence fondamentale**, associée à période du signal.
- Les harmoniques sont des multiples du fondamental : $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n = \dfrac{n}{T} = n f$

♢ Amplitude des coefficients de Fourier (admis)

L'amplitude des coefficients de Fourier du signal périodique $u(t)$ est donnée par :

$$\boxed{A_n = \frac{2}{T} \int_{[T]} u(t) \cos(2\pi f_n t) \, \mathrm{d}t} \qquad \boxed{B_n = \frac{2}{T} \int_{[T]} u(t) \sin(2\pi f_n t) \, \mathrm{d}t}$$

♠ Interprétation des harmoniques

1. $\boxed{\dfrac{A_0}{2} = \dfrac{1}{T} \displaystyle\int_{[T]} u(t) \, \mathrm{d}t}$ est la valeur moyenne du signal (ou sa composante continue).
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le signal $A_n \cos(2\pi f_n t) + B_n \sin(2\pi f_n t)$ oscille n fois plus vite que le fondamental.
3. Les harmoniques de rang élevé correspondent à des variations « brusques » du signal. Plus le signal a une forme « compliquée » plus il contient des harmoniques de rang élevé.
4. Si le signal est **impair**, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, A_n = 0}$ (y compris A_0 donc).
5. Si le signal est **pair**, $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, B_n = 0}$

Un examen des parités et symétries du signal peut considérablement simplifier le calcul des coefficients de Fourier, même si on ne calculera jamais ces derniers « à la main » en pratique.

♣ Série de Fourier, version complexe ($\mathbb{C}$)

Soit $u : t \mapsto u(t)$ un signal périodique à valeurs réelles, borné et présentant éventuellement un nombre fini de discontinuités. Un tel signal peut être décomposé en introduisant des coefficients complexes sous la forme :

$$u(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underline{C_n} \exp(\mathrm{j}\,\omega_n\, t)$$

$\underline{C_n} \in \mathbb{C}$: coefficient de Fourier de l'harmonique n
t : variable temporelle [s]
$\omega_n = \dfrac{2\,\pi\,n}{T}$: pulsation de l'harmonique n [$\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$]

où $\underline{C_n} = \dfrac{2}{T} \displaystyle\int_{[T]} u(t) \exp(-\mathrm{j}\,\omega_n\, t)\ \mathrm{d}t$

♣ Lien avec les coefficients réels

$$underline C_0 = A_0 \in \mathbb{R} \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \underline{C_n} = \frac{A_n - \mathrm{j}\,B_n}{2} \qquad \underline{C_{-n}} = \underline{C_n}^*$$

5.1.2 Spectre d'un signal

♢ Spectre d'un signal

C'est la description d'un signal par les fréquences (ou les longueurs d'onde) qui le composent. Mathématiquement, le spectre du signal est donné par la transformée de Fourier du signal temporel.

♠ Composante spectrale d'un harmonique

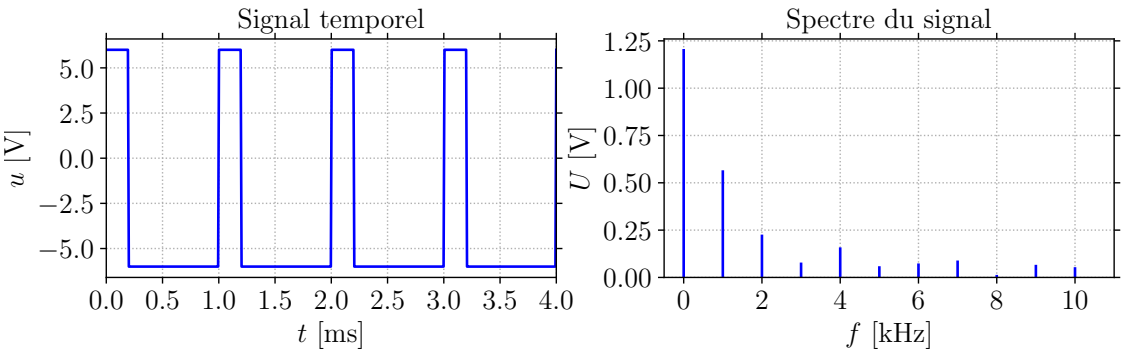
Pour un signal périodique $u : t \mapsto u(t)$ dont on a obtenu la série de Fourier, la composante spectrale de l'harmonique de rang n est donnée par :

$$V_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2} = 2\,|\underline{C_n}|$$

V_n : composante spectrale au rang n
A_n : coefficient de Fourier de la partie paire du signal
B_n : coefficient de Fourier de la partie impaire du signal
$\underline{C_n}$: coefficient de Fourier complexe

♢ Représentation spectrale d'un signal périodique

Un spectre (en amplitude) est un graphique où les fréquences sont en abscisses et les amplitudes (composantes spectrales) de chaque harmonique sont en ordonnée.



♣ Interprétation énergétique

- **Définition :** la puissance d'un signal est proportionnelle au carré de la valeur efficace de celui-ci.
- **Théorème de Plancherel-Parseval :** pour un signal $u : t \mapsto u(t)$ périodique, la puissance du signal est la somme des puissances de chaque harmonique.

$$\langle u^2 \rangle = \frac{A_0^2}{4} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{A_n^2 + B_n^2}{2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\underline{C_n}|^2$$

A_n, B_n : coefficients de Fourier du rang n
$\underline{C_n}$: coefficient de Fourier complexe du rang n

5.2 PRINCIPE DU FILTRAGE

♢ Filtre électronique

Un filtre est un montage électronique destiné à amplifier ou atténuer certaines composantes d'un signal. Il peut être constitué d'éléments passifs (dipôle ohmique, condensateur, bobine) ou actifs (amplificateur opérationnel, transistor). Son schéma de principe est donné ci-dessous :



♣ Linéarité d'un filtre

- Un opérateur électronique est un filtre si les grandeurs d'entrée et de sorties sont reliées par une équations différentielle linéaire à coefficients constants.
- **Notation :** on note $e(t) \xrightarrow{H} s(t)$ l'action d'un filtre sur un signal d'entrée $e(t)$ qui transforme ce dernier en un signal de sortie $s(t)$.
- **Propriété de linéarité (1) :** la grandeur de sortie est proportionnelle à la grandeur d'entrée

$$\forall\, \lambda \in \mathbb{R}^*,\ \lambda\, e(t) \xrightarrow{H} \lambda\, s(t)$$

- **Propriété de linéarité (2) :** la superposition de signaux en entrée donne la superposition des signaux de sortie respectifs :

$$\begin{cases} e_1(t) \xrightarrow{H} s_1(t) \\ e_2(t) \xrightarrow{H} s_2(t) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad e_1(t) + e_2(t) \xrightarrow{H} s_1(t) + s_2(t)$$

Retour sur l'analyse de Fourier

C'est là que prend tout son sens l'étude des signaux sinusoïdaux. Tout signal périodique est une somme de signaux sinusoïdaux (décomposition de Fourier). Il suffit de déterminer l'action d'un filtre en régime harmonique pour déterminer son action sur tout type de signal par superposition !

♢ Fonction de transfert

Afin de comparer les tensions en entrée et en sortie, on définit la **fonction de transfert**. Cette dernière compare les **amplitudes** et renseigne sur le **déphasage** de la sortie par rapport à l'entrée.

$$\underline{H} \equiv \frac{\underline{u_s}}{\underline{u_e}}$$

$\underline{H} \in \mathbb{C}$	(sans unité)
$\underline{u_e}$: tension d'entrée	[V]
$\underline{u_s}$: tension de sortie	[V]

- Son **module** est le rapport entre les amplitudes (ou les valeurs efficaces) : $H = \dfrac{U_s}{U_e}$
- Son **argument** représente le déphasage entre la sortie et l'entrée : $\varphi = \varphi_s - \varphi_e$

Toutefois, même si la fonction de transfert est importante théoriquement, elle est peu utilisée en pratique. On lui préfère le gain.

♢ Gain

- Le gain d'un signal mesure la puissance efficace transmise par le filtre.
- La puissance (P) est proportionnelle au carré de la tension efficace, aussi le gain est-il défini par :

$$G = \log_{10}\left(\frac{P_s}{P_e}\right)$$

- Bien que sans dimension, le gain est doté d'une unité : le bel (B). On lui préfère souvent un sous-multiple : le décibel (dB).

♠ Expression pratique du gain

La définition du gain, exprimé *via* les valeurs efficaces et exprimé en dB est donné ci-dessous.

$$G = 20\,\log_{10}(H) = 20\,\log_{10}\left(\frac{U_s}{U_e}\right)$$

G : gain [dB]
H : module de la fonction de transfert (sans unité)
U_s : tension efficace en sortie [V]
U_e : tension efficace en entrée [V]

- Si le gain est **positif**, il y a **amplification** du signal.
- Si le gain est **négatif**, il y a **atténuation** du signal.

♠ Cas des filtres en cascade

- Si plusieurs filtres sont placés les uns à la suite des autres, on parle de filtres en cascade.
- Si l'on suppose que les filtres ne s'influencent pas les uns les autres, alors chacun joue son rôle de façon indépendante : il prend en entrée le signal du filtre précédent et fournit en sortie un signal au filtre suivant.

$$\underline{H} = \prod_{k=1}^{N} \underline{H_k} \qquad G = \sum_{k=1}^{N} G_k \qquad \varphi = \sum_{k=1}^{N} \varphi_k$$

$\underline{H}$: fonction de transfert
G : gain
φ : déphasage

5.3 Caractéristiques d'un filtre

5.3.1 Étude du filtre RC

♢ Position du problème

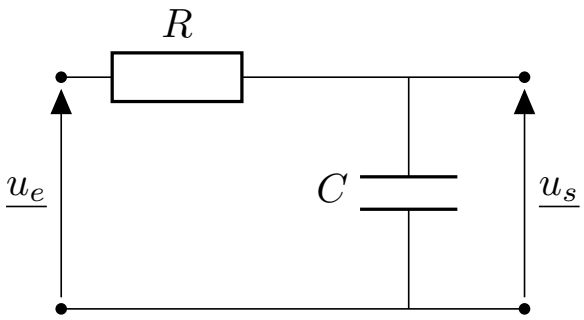
On impose en entrée du filtre RC (voir ci-contre) une tension d'entrée sinusoïdale de la forme :

$$\underline{u_e} = U_e\,\sqrt{2}\,e^{\mathrm{j}\,\omega\,t}$$

avec U_e la valeur efficace et ω sa pulsation. On cherche à étudier les caractéristiques de la tension en sortie (aux bornes du condensateur) de la forme :

$$\underline{u_s} = U_s\,\sqrt{2}\,e^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}$$

avec U_s la tension efficace en sortie et φ le déphasage par rapport à l'entrée.



♠ Fonction de transfert du filtre RC

$$\underline{H} = \frac{1}{1+\mathrm{j}\,RC\,\omega}$$

$$G = -10\,\log_{10}\left(1+(RC\,\omega)^2\right)$$

$$\tan(\varphi) = -RC\,\omega$$

$\underline{H} \in \mathbb{C}$: fonction de transfert (sans unité)
R : résistance [Ω]
C : capacité [F]
ω : pulsation du signal [$\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$]
G : gain du filtre [dB]
φ : déphasage du filtre [rad]

♠ Comportements asymptotiques du filtre RC

Ces comportements sont obtenus soit en étudiant le « circuit limite » soit en étudiant la fonction de transfert.

- À basses fréquences, le gain est nul donc $U_s \approx U_e$ (pas d'atténuation) et $\varphi \to 0^-$ (pas de déphasage)
- À hautes fréquences, le gain diverge négativement donc $U_s \to 0$ (forte atténuation) et $\varphi \to -\frac{\pi}{2}^+$ (retard et quadrature de phase)

5.3.2 Caractérisation d'un filtre

♢ Nature d'un filtre

Elle décrit son comportement vis à vis de la fréquence d'un signal : passant ou non. Les grands types de filtre sont :

- passe-bas : les hautes fréquences sont atténuées ;
- passe-haut : les basses fréquences sont atténuées ;
- passe-bande : seul un certain intervalle de fréquence est passant ;
- coupe-bande : seul un intervalle de fréquences est atténué.

♢ Ordre d'un filtre

- L'ordre d'un filtre est déterminé par le plus haut degré du polynôme en fréquence (ou pulsation) qui intervient dans son expression.
- Il est lié au « rythme » auquel il atténue les fréquences asymptotiquement : plus l'ordre est élevé, plus l'atténuation est forte et rapide après la fréquence de coupure.

♢ Fréquence de coupure

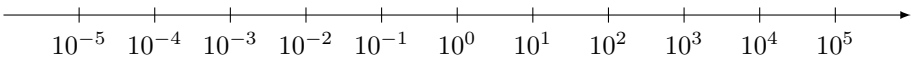
- **Définition théorique :** la fréquence de coupure est la frontière entre deux intervalles de fréquences : l'un contient les fréquences bloquées par le filtre, et l'autre les fréquences « passantes ».
- **Définition pratique :** c'est la fréquence pour laquelle le gain est 3 dB inférieur à sa valeur maximale.

♢ Diagramme de Bode

Représentation en échelle logarithmique de la fonction de transfert d'un circuit ou d'un composant électronique. Pour une représentation complète, on doit représenter le diagramme d'amplitude et le diagramme de phase.

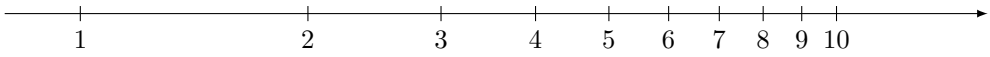
♢ Échelle logarithmique

- Deux valeurs séparées d'une unité de distance donnée sur le graphique sont dans un rapport constant.
- En échelle logarithmique décimale, on choisit ce rapport égal à 10 pour une unité de distance.



AXE EN ÉCHELLE LOGARITHMIQUE

- Un intervalle $[10^n, 10^{n+1}]$ est appelé une **décade**.
- Les « sous-graduations » sont très espacées en début de décade, rapprochées à la fin (conséquence de la définition de l'échelle logarithmique).



DÉTAIL D'UNE DÉCADE

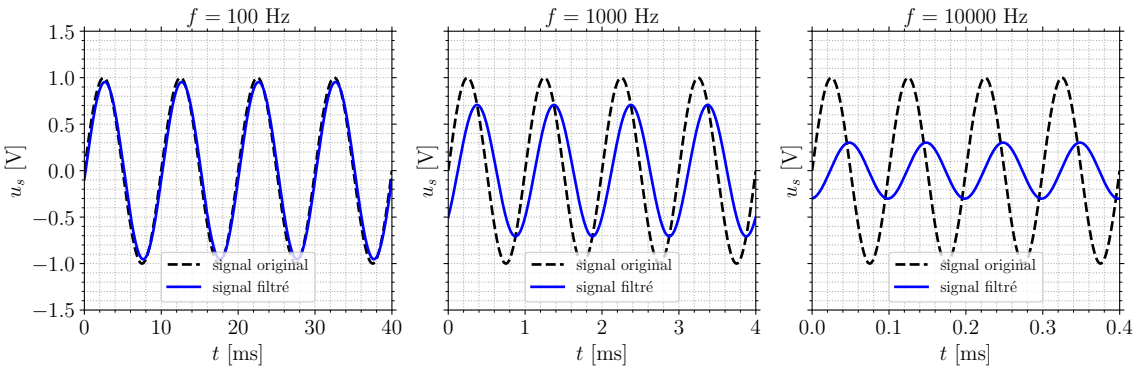
- Échelle adaptée lorsque l'étude d'un phénomène fait intervenir plusieurs ordres de grandeur.

5.4 Ordre un

5.4.1 Filtre passe-bas d'ordre 1

♢ Effets d'un filtre passe-bas

Ci-dessous pour l'exemple la représentation temporelle de différents signaux filtrés par un filtre passe-bas avec $f_c = 1$ kHz



- Les signaux à **basse fréquence** ne subissent **aucune modification** ;
- Les signaux à **haute fréquence** sont **atténués** et accumulent du **retard**.

♠ Fonction de transfert du filtre passe-bas d'ordre 1

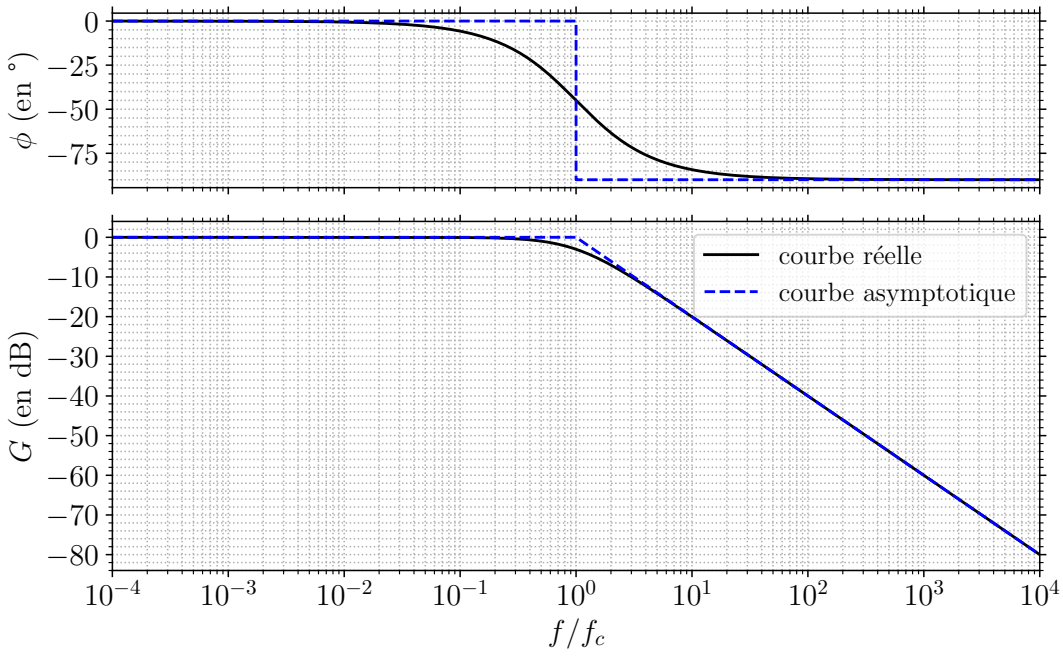
$$\underline{H} = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\, x}$$

$$\tan(\varphi) = -x$$

$$G = -10 \log_{10}\left(1 + x^2\right)$$

$\underline{H}$: fonction de transfert (sans unité)
$x = f/f_c$: fréquence réduite (sans unité)
f : fréquence d'excitation [Hz]
f_c : fréquence de coupure [Hz]
φ : déphasage du filtre [rad]
G : gain du filtre [dB]

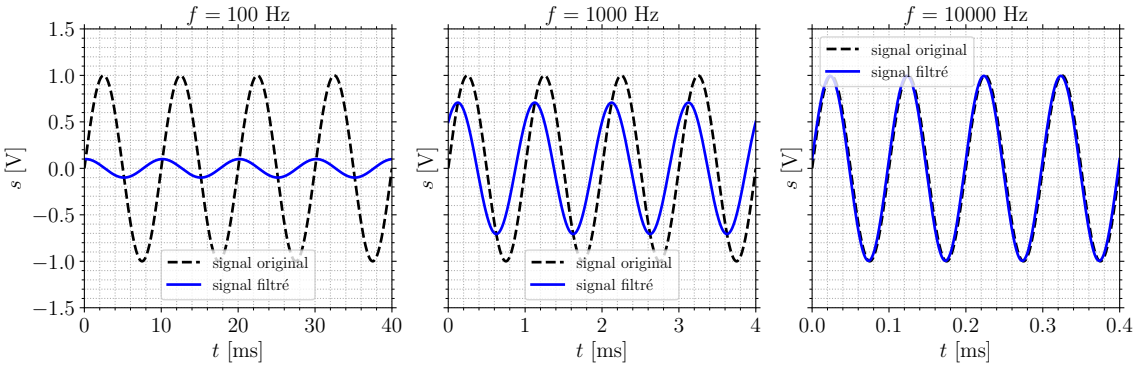
♠ Diagramme de Bode du filtre passe-bas d'ordre 1



5.4.2 Filtre passe-haut d'ordre 1

♢ Effets d'un filtre passe-haut

Ci-dessous pour l'exemple la représentation temporelle de différents signaux filtrés par un filtre passe-haut avec $f_c = 1$ kHz



- Les signaux à **basse fréquence** sont **atténués** et accumulent de **l'avance** ;
- Les signaux à **haute fréquence** ne subissent **aucune modification**.

♠ Fonction de transfert du filtre passe-haut d'ordre 1

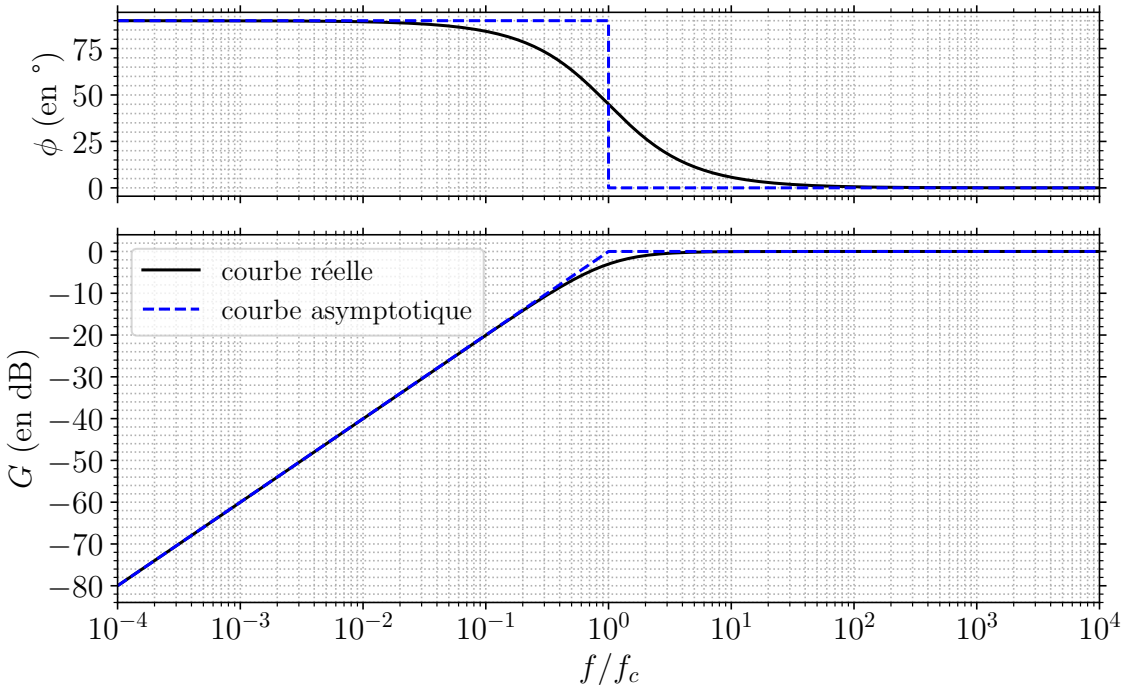
$$\underline{H} = \frac{\mathrm{j}\,x}{1+\mathrm{j}\,x}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{1}{x}$$

$$G = 20\,\log_{10}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

$\underline{H}$: fonction de transfert (sans unité)
$x = f/f_c$: fréquence réduite (sans unité)
f : fréquence d'excitation [Hz]
f_c : fréquence de coupure [Hz]
φ : déphasage du filtre [rad]
G : gain du filtre [dB]

♠ Diagramme de Bode du filtre passe-haut d'ordre 1



5.5 ORDRE DEUX

5.5.1 Filtres simples d'ordre deux

♢ Filtre passe-bas

Il a le même rôle qu'un filtre d'ordre 1, mais l'atténuation est plus rapide et le déphasage introduit plus grand. Pour de hautes fréquences, le rythme d'atténuation est de -40 dB par décade et le déphasage est de $-180°$ (le signal filtré est en opposition de phase avec le signal d'origine).
Exemple : Le filtre RLC série où la sortie est prise au niveau du condensateur.

♢ Filtre passe-haut

Il a le même rôle qu'un filtre d'ordre 1, mais le gain est plus rapide et le déphasage introduit plus grand. Pour de basses fréquences, le rythme d'amplification est de 40 dB par décade et le déphasage est de $180°$ (le signal filtré est en opposition de phase avec le signal d'origine).
Exemple : Le filtre RLC série où la sortie est prise au niveau de la bobine.

5.5.2 Filtre passe-bande

♢ Position du problème

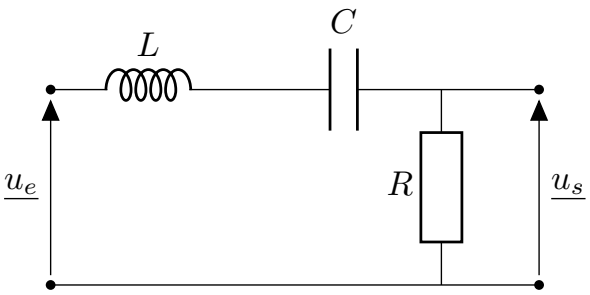
On impose en entrée du filtre RLC (voir ci-contre) une tension d'entrée sinusoïdale de la forme :

$$\underline{u_e} = U_e\,\sqrt{2}\,e^{j\,\omega\,t}$$

avec U_e la valeur efficace et ω sa pulsation. On cherche à étudier les caractéristiques de la tension en sortie (aux bornes du condensateur) de la forme :

$$\underline{u_s} = U_s\,\sqrt{2}\,e^{j\,(\omega\,t+\varphi)}$$

avec U_s la tension efficace en sortie et φ le déphasage par rapport à l'entrée.



♢ Filtre passe bande

Le filtre passe bande a pour but de sélectionner un intervalle particulier de fréquences. Toutes les fréquences en dehors de cet intervalle sont atténuées. La largeur de l'intervalle dépend de la qualité du filtre.

♠ Fonction de transfert du filtre passe-bande

$$\underline{H} = \frac{2\,j\,H_0\,\sigma\,x}{1-x^2+2\,j\,\sigma\,x}$$

$$H = H_0\,\frac{2\,\sigma\,\dfrac{f}{f_c}}{\sqrt{\left(1-\left(\dfrac{f}{f_c}\right)^2\right)+\left(2\,\sigma\,\dfrac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{1-(f/f_c)^2}{2\,\sigma\,(f/f_c)}\right)$$

$$\tan(\varphi) = \frac{1-x^2}{2\,\sigma\,x}$$

$\underline{H}$	: fonction de transfert	[sans unité]
φ	: déphasage du signal filtré	[rad]
x	: fréquence réduite	[sans unité]
f	: fréquence	[Hz]
f_0	: fréquence centrale	[Hz]
σ	: coefficient d'amortissement	[sans unité]

♢ Bande passante à -3 dB

C'est l'intervalle de fréquence où le gain ne diminue pas de plus de 3 dB de sa valeur maximale. La bande est l'intervalle encadré par les fréquences de coupure.

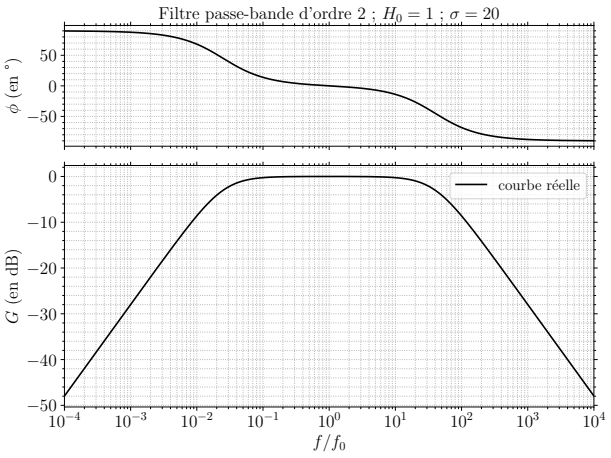
♢ Fréquences de coupure du filtre passe-bande

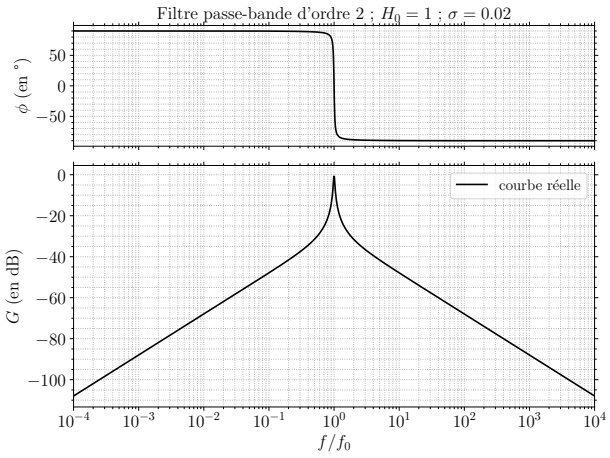
Un filtre passe-bande comporte **deux fréquences de coupure**. La bande de fréquence encadrée par les fréquences de coupure se nomme la **bande passante**. On introduit alors le **facteur de qualité** du filtre :

$$Q \equiv \frac{1}{2\,\sigma} = \frac{f_0}{f_{\text{max}} - f_{\text{min}}}$$

Q : facteur de qualité (sans unité)
$f_0 = \sqrt{f_{\text{min}}\, f_{\text{max}}}$: fréquence centrale [Hz]
f_{min} : fréquence de coupure inférieure [Hz]
f_{max} : fréquence de coupure supérieure [Hz]

♠ Diagramme de Bode du filtre passe-bande





5.5.3 Filtre coupe-bande

♢ Filtre coup-bande

C'est le contraire du filtre passe-bande. Il laisse passer toutes les fréquences, sauf une bande précise dont la largeur dépend de l'amortissement (ou facteur de qualité).
Exemple : Le filtre RLC série où la sortie serait prise aux bornes de l'ensemble {condensateur + bobine}.

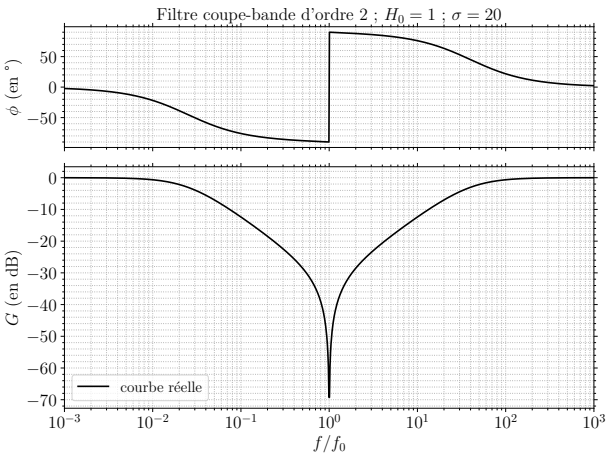
♠ Fonction de transfert du filtre coupe-bande

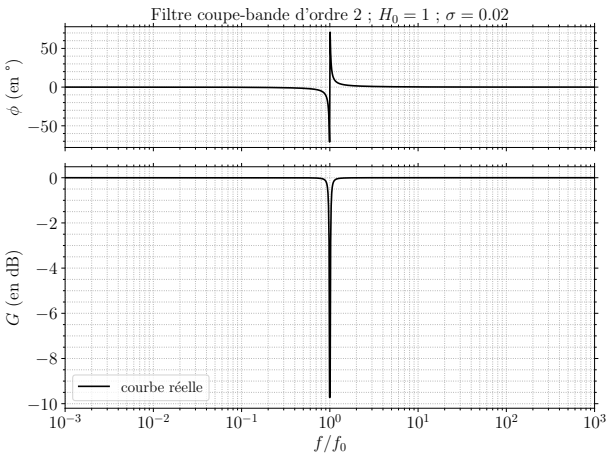
On adopte les mêmes notations que pour le basse-bande.

$$\underline{H} = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + 2\,j\,\sigma\,x}$$

Le déphasage n'est pas continu ! Son expression dépend du signe de $(1 - x)$.

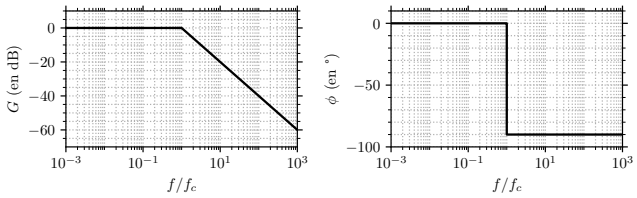
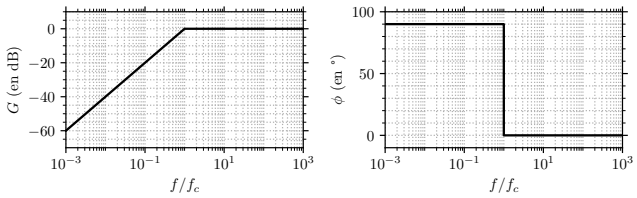
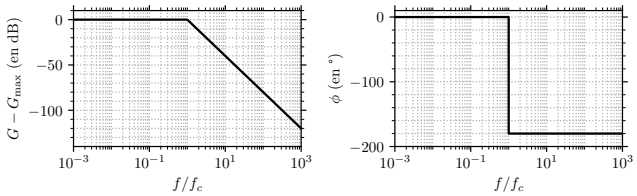
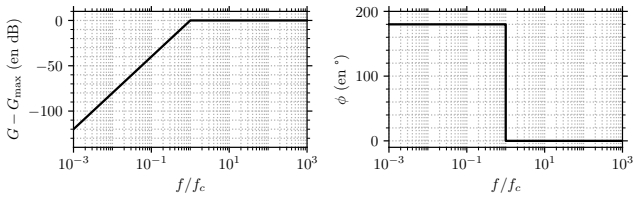
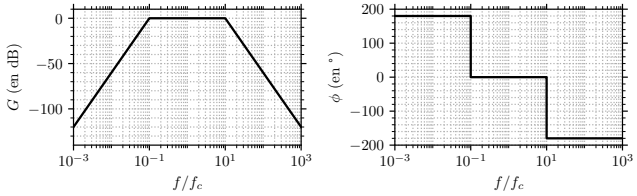
♠ Diagramme de Bode du filtre coupe-bande





5.6 Les grands classiques à savoir retrouver

La grandeur x est la fréquence réduite (par la fréquence de coupure ou la fréquence centrale selon le cas), σ est un coefficient d'amortissement (sans unité) et H_0 est associé au gain maximum du filtre.

Filtre	Fonction de transfert	Bode asymptotique
Dérivateur pur	$j\,x$	pente $+20$ dB par décade
Intégrateur pur	$\dfrac{1}{\mathrm{j}\,x}$	pente -20 dB par décade
Passe-bas ordre 1	$\dfrac{1}{1+\mathrm{j}\,x}$	
Passe-haut ordre 1	$\dfrac{\mathrm{j}\,x}{1+\mathrm{j}\,x}$	
Passe-bas ordre 2	$\dfrac{H_0}{1-x^2+2\,\mathrm{j}\,\sigma\,x}$	
Passe-haut ordre 2	$\dfrac{-x^2\,H_0}{1-x^2+2\,\mathrm{j}\,\sigma\,x}$	
Passe-bande	$\dfrac{2\,\mathrm{j}\,\sigma\,x\,H_0}{1-x^2+2\,\mathrm{j}\,\sigma\,x}$	

Que retenir ?

- Établir l'expression la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(\omega) = \dfrac{\sum_n a_n\,\omega^n}{\sum_p b_p\,\omega^p} = \dfrac{P_1(\omega)}{P_2(\omega)}$ où P_1 et P_2 sont des polynômes en ω.
- Éventuellement poser une pulsation « typique » du problème pour introduire une variable adimensionnée qui permet des calculs moins lourd.
- Analyser le comportement asymptotique à basse et haute fréquence de $\underline{H}$, G et φ.
- Discuter l'effet du filtre sur un signal simple ou composé.